

Отчет по лабораторной работе 1

Реализованы последовательная и параллельная (OpenMP) версии вычисления числа π по ряду Лейбница. Проведены два эксперимента: зависимость времени выполнения от числа потоков ($n = 10^9$, последовательная версия - 2.365 с) и от размера задачи (8 потоков, $n = 10^7 \dots 10^{10}$).

Эксперимент 1 ($n = 10^9$):

Потоки	Время, с	Ускорение
1	2.3280	1.02
2	1.1930	1.98
4	0.5850	4.04
8	0.4330	5.46
16	0.4060	5.83

Эксперимент 2 (8 потоков):

n	Последовательно, с	OpenMP (8 потоков), с	Ускорение
10^7	0.0240	0.0070	3.43
10^8	0.2330	0.0580	4.02
10^9	2.3550	0.4320	5.45
10^{10}	23.6370	7.0700	3.34

Вывод:

При увеличении числа потоков время выполнения уменьшается: с 2.328 с на 1 потоке до 0.406 с на 16 потоках, то есть максимальное ускорение около 5.8. До 4 потоков ускорение растёт почти линейно (1.02 $\rightarrow$ 1.98 $\rightarrow$ 4.04), что говорит о хорошей масштабируемости задачи. После 4 потоков рост замедляется: 4 $\rightarrow$ 8 потоков дают прирост ускорения с 4.04 до 5.46, а 8 $\rightarrow$ 16 - лишь с 5.46 до 5.83. Ускорение перестало заметно расти после 8 потоков, что, вероятно, связано с ограниченной пропускной способностью памяти и накладными расходами OpenMP на синхронизацию и сведение (reduction). При малом размере задачи ($n = 10^7$ и 10^8) ускорение составляет всего 3.4-4.0, так как время создания потоков и синхронизации сравнимо со временем вычислений. При $n = 10^9$ доля накладных расходов мала, и ускорение достигает максимума - 5.45. При $n = 10^{10}$ ускорение снижается до 3.34, что может объясняться насыщением подсистемы памяти при очень большом объёме итераций. Таким образом, OpenMP эффективен на достаточно больших задачах и при умеренном числе потоков (4-8), а на маленьких задачах накладные расходы не окупаются. Точность вычисления π соответствует теории: ошибка $\approx 1.002 \cdot 10^{-9}$ при $n = 10^9$, что согласуется с оценкой погрешности ряда Лейбница $\sim 1/(2n)$. Различие значений π в последовательной и параллельной версиях в последних разрядах объясняется разным порядком сложений при reduction и не является ошибкой.